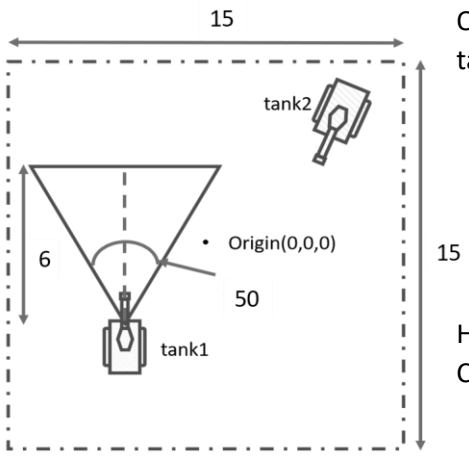
First & Last Name:

Student ID:

Duration : 90 mins

1Q	2Q	3Q	4Q	Total

KARABUK UNIV. **|** COMP.ENG DEP. | CME428 **GAME PROGRAMMING** FINAL | 24.5.2019



Q1 (35p). Write a script attached to tank1 and tank2 to perform following tasks:

a. **Move and rotate tank1 using keyboard (up/down to move, left/right to rotate). It must see using cone of sight (triangle). It must print name of the tank +" detected" when <u>sees it</u>.**
b. **Tank2 needs to randomly wander on 20x20 m2 area.**

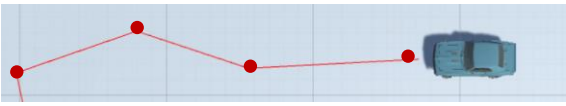
Hint: Check whether tank2 in range; if so, cast a ray to identify.
Compute angle between two vectors using

$$a \cdot b = |a| \times |b| \times \cos(\theta)$$

Aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için tank1 ve tank2 oyun nesnelerine eklenmiş metin/kod yazın:
a.Sol resimde tank1 klavye ile hareket ettirilip dondurulecektir. tank1 görme konisini (üçgen) kullanarak görmelidir.
Tank1, bölgede bir şey görürse gördüğü tankın adı ile birlikte "detected" yazdırmalıdır. Tank2 nin gorulmesi menzilde ise ışınla kontrol edilebilir.
b. Tank1, tank2'yi görürse kovalamalıdır. İpucu: Tank2 nin menzilde olup olmadığını ışın göndererek kontol ediniz. Acıyı verilen formulle hesaplayın.

Q2. (35p)

a. Create a path and write a script that attached to a car gameobject to make it follow a predefined path.
b. Write a method called "DistanceToFinal()" to compute and print curent distance of car to the final (last) point in Car.cs



//path.cs

// car.cs

Bir yol oluşturun ve Car nesnesinin önceden tanımlanmış bu yolu takip etmesi için gerekli olan kodları yazınız.
b. Car.cs sınıfında aracın gidilecek olan son noktaya olan anlık uzaklığını hesaplayıp yazdırmak için "DistanceToFinal()" isminde bir method yazınız. İpucu: Yolu tanımlamak için bir 3D noktalar dizisi oluşturun ve karakterin bu yoldan geçmesini sağlayın.

Q3. (30p) In a first person shooter **(fps)** game, you would like to save your character's current number of bullets (int) and position data to a file when pressed 'S', and load when the game has started. Write a class called CharacterData to define save data. Comlete the given class to save to a file and load data from it. Save() method is given to give you and idea. Finally, write a class called Q3 to set/assign save and load data.

```
public class SaveLoadSystem {

  static void Save(CharacterData data, string path)

  {   string dataPath = Path.Combine(path, "data.gp");
      BinaryFormatter binaryFormatter = new BinaryFormatter();

      using (FileStream fileStream = File.Open (dataPath, FileMode.OpenOrCreate))
      {
        binaryFormatter.Serialize (fileStream, data);
      }

   }
... //Write another method for Load(...)
}
```

Bir fps (first person shooter) oyununda, karakterinizin o anki mermi sayisinin (int) ve pozisyonunun 'S'ye basıldığında bir dosyada saklanması ve oyun başladığında ordan geri yüklenmesi gerekmektedir. Kayıt verilerini tanımlamak için CharacterData adlı bir sınıf yazın. Bir dosyaya kaydetmek ve dosyadan geri yüklemek için verilen SaveLoadSystem sınıfını tamamlayınız. Save () metodu size verilmiştir benzer sekilde Load methodunu yazınız. Son olarak, kaydetme ve yükleme verilerini atamak için bir Q3 isminde bir sınıf yazın.

Q4(20p). What does the following script do? Script is attached to an active cube game object located on a plane.

```
using UnityEngine;
public class Test : MonoBehaviour{
    float rSpeed = 5f;
    Vector3 dir = Vector3.zero;
    float mSpeed = 2f;

    void Update(){
        if (Input.GetKey(KeyCode.Mouse0)){
            Ray ray = Camera.main.ScreenPointToRay(Input.mousePosition);
            RaycastHit hit;

            if (Physics.Raycast(ray.origin, ray.direction, out hit))
                dir = hit.point;
        transform.position = Vector3.Lerp(cube.position, hit.point, mSpeed * Time.deltaTime);

       Quaternion rot = Quaternion().SetLookRotation(dir);
        transform.rotation = Quaternion.Lerp(cube.rotation, rot, rSpeed * Time.deltaTime);
        }  }}
//YOUR ANSWER HERE
```

Verilen script dosyası ne yapar? Script, Hierarchy'deki aktif olan ve bir düzlem üzerine konmuş bir küp oyun nesnesine eklidir.

PLEASE ANSWER QUESTION 2 AND QUESTION 4 ON THE GIVEN SPACES. USE ADDITIONAL SHEET TO ANSWER QUESTION1 AND QUESTION 3.

SORU 2 VE SORU 4 U UZERINDE CEVAPLAYINIZ. SORU1 VE SORU 3 ICIN ISE EK KAGINDA YAZINIZ. **GOOD LUCK!**